YZM411 / RENK, AYDINLATMA VE ÖRNEKLEME

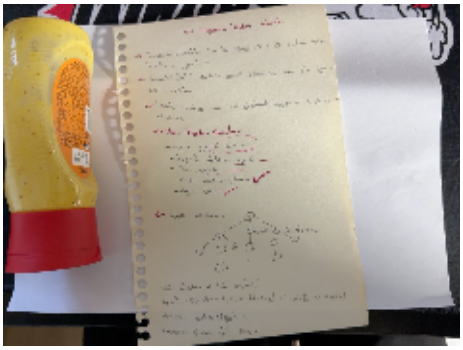
Muhammed Derviş Koçar | 230212067 | 10 Kasım 2026

1. Sayısal temsil ve sabit renk eşikleri

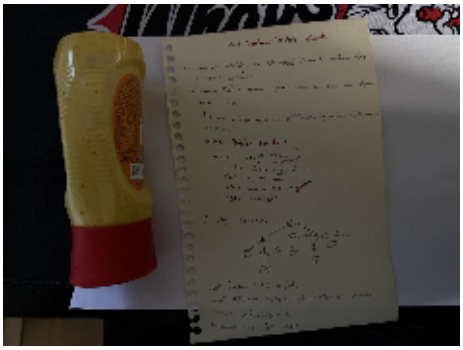
Düzenek: Sarı şişe, beyaz kâğıt ve el yazısı. Üç çekim öğrenciye aittir (öğrenci beyanı). Kadraj/perspektif değişmiştir; otomatik pozlama ve beyaz dengesi bilinmiyor. Bu yüzden yalnız ışığın değiştiği iddia edilmez.

H1 - Tahmin: Aynı fiziksel kâğıt bölgesindeki üç noktanın RGB değerlerinin ışık koşulları arasında değişmesini bekliyorum. Aydınlatma ve olası otomatik kamera ayarları kanal değerlerini birlikte etkileyebilir.

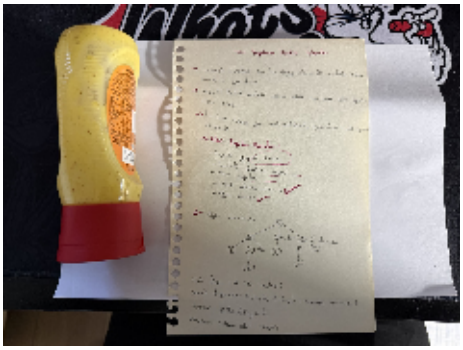
Normal ışık - 1440×1080×3



Gölge - 1536×1152×3



Lamba - 1536×1152×3



Nokta	Normal: (x,y) : RGB	Gölge: (x,y) : RGB	Lamba: (x,y) : RGB
P1	(600,670) : (152,143,126)	(791,732) : (80,76,64)	(755,719) : (169,162,144)
P2	(700,720) : (154,148,134)	(890,783) : (87,84,79)	(846,778) : (166,164,149)
P3	(850,850) : (155,149,135)	(1037,912) : (79,78,73)	(976,920) : (134,130,119)

H1 - Ölçüm / yorum / kontrol: Tüm görüntüler uint8; ölçülen aralık Normal ışık 0-255, Gölge 0-246, Lamba 0-255. BGR, cv2.COLOR_BGR2RGB ile çevrildi; erişim img[y,x,kanal]. Aynı kâğıt düzlemindeki noktalar SIFT + homografiyle yaklaşık eşlendi; RGB değişti. Işık ve kamera etkileri ayrışmıyor; kontrol için sabit kamera, kilitli pozlama/beyaz dengesiyle yeniden çekim gerekir.

H2 - Tahmin: Gölgede sabit RGB maskesinin alan oranının normal ışığa göre azalmasını, HSV oranının ise daha az değişmesini bekliyorum. HSV tonu parlaklıktan kısmen ayırır; ancak doygunluk, parlama ve lambanın rengi nedeniyle tam dayanıklılık beklemiyorum.

Sabit eşikler: RGB [138, 108, 30] - [203, 178, 111]; HSV [14, 94, 63] - [30, 206, 255]. H: 0-179, S/V: 0-255. ROI: (45,300)-(105,420); yalnız normal çekim.

Normal ışık / RGB: %7.55



Gölge / RGB: %0.04



Lamba / RGB: %5.73



Normal ışık / HSV: %9.81



Gölge / HSV: %7.67



Lamba / HSV: %8.23



Koşul	Görüntü pikseli	RGB: sayı / alan oranı	HSV: sayı / alan oranı
Normal ışık	1555200	117437 / %7.551	152615 / %9.813
Gölge	1769472	623 / %0.035	135758 / %7.672
Lamba	1769472	101380 / %5.729	145672 / %8.233

H2 - Sonuç: Gölgede alan değişimi RGB 7.52, HSV 2.14 yüzde puan; tahmin tuttu. Sarı arka plan neden hedef gibi seçildi? Normal çekimin sol alt arka plan ROI'sinin %97.85'i HSV eşiğine girdi; örnek (69,1047) HSV=[15, 124, 72]. Benzer renk nesne kimliği değildir. Kontrol: arka plan ROI sayımı (20,1025)-(230,1070) ve elle nesne maskesi. Alan oranı doğruluk değildir; kadraj da oranı etkiler.

YZM411 / RENK, AYDINLATMA VE ÖRNEKLEME

Muhammed Derviş Koçar | 230212067 | 10 Kasım 2026

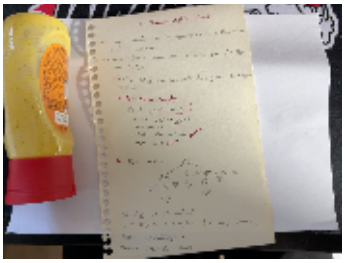
2. Parlaklık, gama, örnekleme ve değerlendirme

H3 - Tahmin (+40): Parlaklık +40 işleminde görüntü ortalamasının tam 40 artacağını ilk yaklaşım olarak tahmin ediyorum. Bu tahmin hiçbir kanal değerinin 255 sınırında kırpılmadığını varsayar; ölçüm bu varsayımı sınayacaktır.

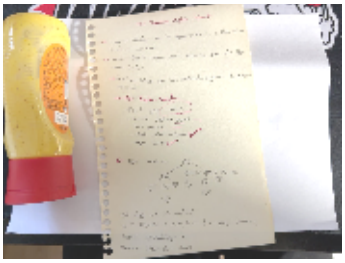
Tahmin (γ=0,5): Gama 0,5 dönüşümünde görüntü ortalamasının artmasını bekliyorum. 0 ile 1 arasındaki normalize değerlerin karekökü daha büyük olduğundan özellikle koyu ve orta tonlar aydınlanacaktır.

Tahmin (γ=2,0): Gama 2,0 dönüşümünde görüntü ortalamasının azalmasını bekliyorum. Normalize değerlerin karesi daha küçük olduğundan orta tonlar kararacaktır.

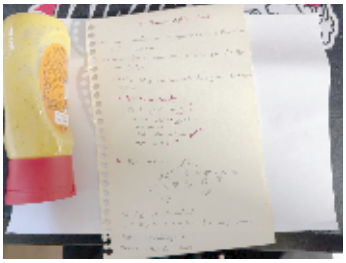
Özgün: μ=149.53



+40 parlaklık



Gama 0,5



Gama 2,0

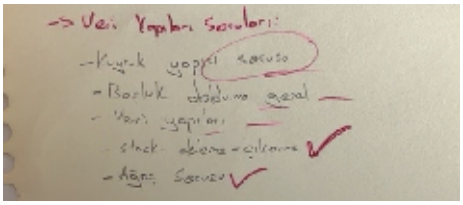


Dönüşüm	Önce μ	Sonra μ (float)	Kayıt μ (uint8)	Δμ (float)
+40	149.527	188.302	188.302	+38.775
γ=0,5	149.527	188.154	188.164	+38.628
γ=2,0	149.527	102.666	102.648	-46.861

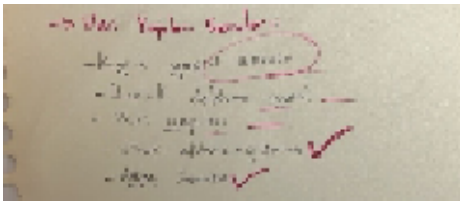
H3 - Ölçüm / yorum: J=clip(I+40,0,255); gama için J=255·(I/255)^γ. Önce float64 kullanıldı. +40 tahmini 189.527, ölçüm 188.302: tahmin tutmadı. 536360 kanal değeri (254666 piksel) kırpıldı; ortalamadaki kayıp 1.225. Kontrol: I>215 değerlerini sayıp taşan miktarın ortalamasını hesaplamak. Gama tahminleri tuttu; kontrol pikseli 64, γ=0,5 ile 127,75; γ=2 ile 16,06 olur. Kayıt yuvarlaması tabloda ayrıdır.

H4 - Tahmin: Her iki yöntemde de dörtte bire küçülünce ince yazı ayrıntılarının kaybolmasını bekliyorum. En yakın komşuda kesintili çizgi ve yapay desen, alan ortalamasında daha düzgün fakat gri ve silik harfler bekliyorum.

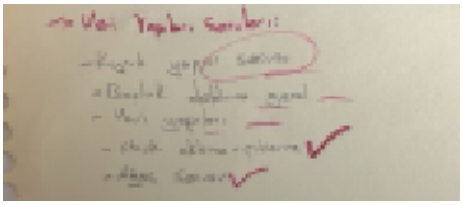
Özgün yazı kesiti: 560×240



NEAREST: 140×60 -> 560×240



AREA: 140×60 -> NEAREST 4x



H4 - Ölçüm / yorum / kontrol: Her kenar 1/4; piksel sayısı 1/16 (%6,25). Özgüne göre RGB mutlak hata ortalaması: NEAREST 5.91, AREA 4.22; bu hata okunabilirlik puanı değildir. NEAREST ince çizgileri kesikli, AREA daha silik gösterir. Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? Atlanan/ortalaması alınan örnekler artık yoktur; büyütme yalnız kalan pikselleri çoğaltır. Kontrol: aynı kesitteki harflerin ince çizgilerini özgün ve iki büyütülmüş görüntüde bire bir karşılaştırmak.

Sınırlar ve yeniden üretim: Üç piksel kâğıt düzleminde yaklaşık eşlenmiştir; alt piksel ve yuvarlama hatası vardır. Şişe eğridir, bu eşleme şişeye genellenmez. Fotoğraflar yeniden boyutlandırılmadan maskelendi; ilk fotoğraf yalnız 90° sola çevrildi. Kod: deney.py; tüm parametreler, paket sürümleri, SHA-256 ve ham sonuçlar sonuclar/ içinde. Çalıştırma: python deney.py.

Yapay zekâ beyanı: OpenAI ChatGPT / Codex; tahminler.json, deney.py, rapor.py, açıklamalar ve raporun hazırlanmasında kullanıldı. Tahminler öğrencinin bağımsız tahminleri olarak sunulmaz. Doğrulama: kaynak karmaları, sabit eşikler, sayım ve dönüşüm kontrolleri, yeniden çalıştırma ve PDF görsel incelemesi. Önceki üretici döndürme denemesi reddedildi; üretilen görüntü kullanılmadı. Kaynaklar: ödev yönergesi, OpenCV/NumPy belgeleri; ayrıntı KAYNAK_VE_YZ_BEYANI.md içinde.